

Bd. 33 - Halbgruppen mit Nullelement

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Halbgruppen mit Nullelement	3
2.1	Definition	3
2.2	Beispiele	4
2.3	Annihilatoren	6
2.4	Morphismen	7

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit einem absorbierenden Nullelement.

Kapitel 2

Halbgruppen mit Nullelement

2.1 Definition

Eine Halbgruppe kann ein absorbierendes Element besitzen. Wir nennen es *Nullelement*; der Ausdruck *Nullhalbgruppe* bleibt dagegen der spezielleren Situation vorbehalten, in der jedes Produkt gleich dem Nullelement ist.

Definition 33.2.1.1 (Halbgruppe mit Nullelement).

<i>Mengen:</i>	$A, 0, x$
<i>Axiome:</i>	
<i>Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Nullelement:</i>	$\triangleright 0 \in A$
<i>Linksabsorption:</i>	$x \in A \vdash 0 \star x = 0$
<i>Rechtsabsorption:</i>	$x \in A \vdash x \star 0 = 0$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Halbgruppe mit Nullelement:</i>	$\triangleright \text{HGr}_0(A, \star, 0)$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0)$$

Axiom 33.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: $A, 0$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 33.2.1.2 (Zugriff auf das Nullelement).

Mengen: $A, 0$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 33.2.1.3 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $A, 0, x$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), x \in A \vdash 0 \star x = 0$$

Axiom 33.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $A, 0, x$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), x \in A \vdash x \star 0 = 0$$

Theorem 33.2.1.1 (Eindeutigkeit des Nullelements).

Mengen: $A, 0, z$

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), \text{HGr}_0(A, \star, z) \vdash 0 = z$$

1	1	$\text{HGr}_0(A, \star, 0)$	A
2	2	$\text{HGr}_0(A, \star, z)$	A
1	3	$0 \in A$	Ax. 33.2.1.2(1)
2	4	$z \in A$	Ax. 33.2.1.2(2)
1,2	5	$0 \star z = 0$	Ax. 33.2.1.3(1, 4)
1,2	6	$0 \star z = z$	Ax. 33.2.1.4(2, 3)
1,2	7	$0 = z$	Th. 2.9.1.4(5, 6)

2.2 Beispiele

Theorem 33.2.2.1 (Die Multiplikation der natürlichen Zahlen besitzt ein Nullelement).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, a$

$$\text{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0)$$

1	$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Th. 28.2.5.4
2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	$0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(3)

$$\begin{array}{ll} 3 & 5 \ a \cdot 0 = 0 \\ & 6 \ \text{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0) \end{array}$$

Th. 10.4.7.2(3)
Def. 33.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 33.2.2.2 (Eine konstante Operation bildet eine Halbgruppe mit Nullelement).

Mengen: A, p, x, y, z

Funktionen: $\star_0$

$$p \in A, \forall x, y \in A (x \star_0 y = p) \vdash \text{HGr}_0(A, \star_0, p)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit der konstanten Operation:

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & p \in A & A \\ 2 & 2 & \forall x, y \in A (x \star_0 y = p) & A \\ 3 & 3 & x \in A & A \\ 4 & 4 & y \in A & A \\ 5 & 5 & z \in A & A \\ 2,3,4 & 6 & x \star_0 y = p & \rightarrow E(3, \rightarrow E(4, 2)) \\ 1,2,3,4 & 7 & x \star_0 y \in A & = E(6, 1) \end{array}$$

Assoziativität und Halbgruppenstruktur:

$$\begin{array}{llll} 1,2,3,4,5 & 8 & (x \star_0 y) \star_0 z = p & \rightarrow E(7, \rightarrow E(5, 2)) \\ 2,4,5 & 9 & y \star_0 z = p & \rightarrow E(4, \rightarrow E(5, 2)) \\ 1,2,4,5 & 10 & y \star_0 z \in A & = E(9, 1) \\ 1,2,3,4,5 & 11 & x \star_0 (y \star_0 z) = p & \rightarrow E(3, \rightarrow E(10, 2)) \\ 1,2,3,4,5 & 12 & p = x \star_0 (y \star_0 z) & \text{Th. 2.9.1.1(11)} \\ 1,2,3,4,5 & 13 & (x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z) & \text{Tr. (8, 12)} \\ 1,2 & 14 & \text{HGr}(A, \star_0) & \text{Def. 28.2.1.1(7, 13)} \end{array}$$

Beidseitige Nullabsorption:

$$\begin{array}{llll} 1,2,3 & 15 & p \star_0 x = p & \rightarrow E(1, \rightarrow E(3, 2)) \\ 1,2,3 & 16 & x \star_0 p = p & \rightarrow E(3, \rightarrow E(1, 2)) \\ 1,2 & 17 & \text{HGr}_0(A, \star_0, p) & \text{Def. 33.2.1.1(14, 1, 15, 16)} \end{array}$$

□

2.3 Annihilatoren

Annihilatoren werden für Halbgruppen mit Nullelement und relativ zu einer Teilmenge definiert. Links und rechts müssen getrennt werden, solange keine Kommutativität vorausgesetzt ist.

Definition 33.2.3.1 (Linksannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0, a, x$

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Linksannihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A,\star,0}^{\ell}(X)$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash \\ & \text{Ann}_{A,\star,0}^{\ell}(X) := \{a \in A \mid \forall x \in X (a \star x = 0)\} \end{aligned}$$

Definition 33.2.3.2 (Rechtsannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0, a, x$

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Rechtsannihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A,\star,0}^r(X)$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash \\ & \text{Ann}_{A,\star,0}^r(X) := \{a \in A \mid \forall x \in X (x \star a = 0)\} \end{aligned}$$

Definition 33.2.3.3 (Zweiseitiger Annihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiger Annihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A,\star,0}(X)$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash$$

$$\text{Ann}_{A,\star,0}(X) := \text{Ann}_{A,\star,0}^\ell(X) \cap \text{Ann}_{A,\star,0}^r(X)$$

Damit gilt ausgeschrieben

$$\text{Ann}_{A,\star,0}(X) = \{a \in A \mid \forall x \in X (a \star x = 0 \wedge x \star a = 0)\}.$$

Für $X = A$ heißt $\text{Ann}_{A,\star,0}(A)$ der *Totalannihilator*. Bei Kommutativität stimmen Links-, Rechts- und zweiseitiger Annihilator überein. Insbesondere gehört das Nullelement zu jedem dieser Annihilatoren.

2.4 Morphismen

Definition 33.2.4.1 (Homomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright \text{HGr}_0(A, \star, 0_A)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{HGr}_0(B, \diamond, 0_B)$
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Nullerhaltung: $f(0_A) = 0_B$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright \text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGr}_0(A, \star, 0_A)$$

Axiom 33.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGr}_0(B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 33.2.4.4 (Zugriff auf die Nullerhaltung).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f(0_A) = 0_B$$

Definition 33.2.4.2 (Isomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

Axiome:

Homomorphismus: $\triangleright \text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$

Neues Symbol:

Isomorphismus: $\triangleright \text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

$$\text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$